เอกสารข้อกำหนดกรณีการใช้งานระบบ

Use Case Specification

ชื่อโครงการ: ระบบจดจำใบหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วย KD-Tree
เวอร์ชันเอกสาร: 1.0
สถานะเอกสาร: ฉบับร่าง
ประเภทเอกสาร: กรณีศึกษาจากโครงงานทางวิชาการ

---

1. บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์ของเอกสาร

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกรณีการใช้งานของระบบจดจำใบหน้า โดยระบุผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของผู้ใช้งาน ขั้นตอนการทำงานของระบบ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ออกแบบ และทดสอบระบบ

1.2 ขอบเขตของระบบ

ระบบรองรับการตรวจจับและจดจำใบหน้าโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ รวมถึงการตรวจสอบใบหน้าที่ระบบไม่รู้จัก และการอนุมัติหรือปฏิเสธการลงทะเบียนใบหน้าโดยผู้ดูแลระบบ

เอกสารนี้จัดทำขึ้นจากโครงงานต้นแบบเชิงวิชาการ ฟังก์ชันบางส่วนเป็นข้อเสนอเพิ่มเติมที่ต้องตรวจสอบก่อนนำไปพัฒนาหรือใช้งานจริง

1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารข้อกำหนดทางธุรกิจ (BRD)
- เอกสารข้อกำหนดการทำงานของระบบ (FRS)

---

2. ผู้เกี่ยวข้องกับระบบ (Actors)

รหัส	ผู้ใช้งาน	รายละเอียด
ACT-01	ผู้ใช้งานระบบ (System User)	ใช้งานระบบจดจำใบหน้าและตรวจสอบผลการระบุตัวบุคคล
ACT-02	ผู้ดูแลระบบ (Administrator)	ตรวจสอบใบหน้าที่ไม่รู้จัก และจัดการกระบวนการลงทะเบียนใบหน้า

หมายเหตุ: บทบาทดังกล่าวเป็นบทบาทเบื้องต้นที่อนุมานจากขอบเขตของโครงงาน และต้องยืนยันอีกครั้งหากนำระบบไปใช้งานจริง

---

3. ภาพรวมกรณีการใช้งาน (Use Case Overview)

รหัส	ชื่อกรณีการใช้งาน	ผู้ใช้งานหลัก
UC-01	จดจำใบหน้า	ผู้ใช้งานระบบ
UC-02	ดูผลการจดจำใบหน้า	ผู้ใช้งานระบบ
UC-03	ดูรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก	ผู้ดูแลระบบ
UC-04	ตรวจสอบใบหน้าที่ไม่รู้จัก	ผู้ดูแลระบบ
UC-05	อนุมัติการลงทะเบียนใบหน้า	ผู้ดูแลระบบ
UC-06	ปฏิเสธการลงทะเบียนใบหน้า	ผู้ดูแลระบบ
UC-07	จัดการข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียน	ผู้ดูแลระบบ

---

4. รายละเอียดกรณีการใช้งาน (Detailed Use Case Specifications)

UC-01: จดจำใบหน้า

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ใช้งานระบบ

รายละเอียด: ระบบตรวจจับใบหน้าจากภาพและเปรียบเทียบคุณลักษณะของใบหน้ากับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้เพื่อค้นหาบุคคลที่มีความเป็นไปได้ว่าจะตรงกัน

เงื่อนไขก่อนเริ่มต้น

- ระบบพร้อมใช้งาน
- มีข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้สำหรับใช้เปรียบเทียบ

เหตุการณ์เริ่มต้น: ผู้ใช้งานเริ่มกระบวนการจดจำใบหน้า หรือระบบได้รับภาพเพื่อประมวลผล

ขั้นตอนการทำงานหลัก

1. ระบบรับภาพเข้าสู่กระบวนการประมวลผล
2. ระบบตรวจจับใบหน้าจากภาพ
3. ระบบสกัดคุณลักษณะของใบหน้า
4. ระบบค้นหาข้อมูลใบหน้าที่มีความใกล้เคียงกันจากข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้
5. ระบบตรวจสอบว่าผลการจับคู่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่
6. ระบบส่งผลการจดจำใบหน้าไปแสดงแก่ผู้ใช้งาน

กรณีทางเลือก

- A1: หากไม่พบใบหน้าในภาพ ระบบแจ้งว่าไม่พบใบหน้า
- A2: หากไม่พบข้อมูลที่ตรงตามเกณฑ์ ระบบแสดงสถานะว่าไม่รู้จักใบหน้า
- A3: หากภาพไม่สามารถประมวลผลได้ ระบบแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการจดจำใบหน้าได้

เงื่อนไขหลังสิ้นสุด

- ระบบมีผลการจดจำเมื่อประมวลผลสำเร็จ
- ระบบไม่ยืนยันตัวบุคคลหากผลการจับคู่ไม่ผ่านเกณฑ์

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง: FR-001, FR-002, FR-003

UC-02: ดูผลการจดจำใบหน้า

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ใช้งานระบบ

รายละเอียด: ผู้ใช้งานตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการจดจำใบหน้า

เงื่อนไขก่อนเริ่มต้น

- ระบบได้ดำเนินการจดจำใบหน้าแล้ว
- มีผลลัพธ์หรือสถานะการประมวลผลให้ตรวจสอบ

เหตุการณ์เริ่มต้น: ระบบสร้างผลลัพธ์จากการจดจำใบหน้า

ขั้นตอนการทำงานหลัก

1. ระบบรับผลลัพธ์จากกระบวนการจดจำใบหน้า
2. ระบบตรวจสอบสถานะของผลลัพธ์
3. ระบบแสดงข้อมูลบุคคลที่ระบุได้ หรือแสดงสถานะว่าไม่รู้จักใบหน้า
4. ผู้ใช้งานตรวจสอบผลลัพธ์ที่แสดง

กรณีทางเลือก

- A1: หากกระบวนการจดจำยังไม่เสร็จสิ้น ระบบแสดงสถานะการประมวลผล
- A2: หากไม่พบข้อมูลที่ตรงตามเกณฑ์ ระบบแสดงสถานะว่าไม่รู้จักใบหน้า

เงื่อนไขหลังสิ้นสุด: ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผลการจดจำที่ระบบแสดงได้

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง: FR-003

UC-03: ดูรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด: ผู้ดูแลระบบตรวจสอบรายการใบหน้าที่ระบบไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

เงื่อนไขก่อนเริ่มต้น

- ระบบมีข้อมูลรายการใบหน้าที่ไม่รู้จักให้ตรวจสอบ
- ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงฟังก์ชันดังกล่าวได้

เหตุการณ์เริ่มต้น: ผู้ดูแลระบบเปิดหน้ารายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก

ขั้นตอนการทำงานหลัก

1. ผู้ดูแลระบบเปิดรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก
2. ระบบเรียกดูข้อมูลรายการที่มีอยู่
3. ระบบแสดงรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก
4. ผู้ดูแลระบบเลือกรายการที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติม

กรณีทางเลือก

- A1: หากไม่มีรายการ ระบบแสดงข้อความว่าไม่มีข้อมูลให้ตรวจสอบ
- A2: หากระบบไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด

เงื่อนไขหลังสิ้นสุด: ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการใบหน้าที่ไม่รู้จักได้

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง: FR-004

UC-04: ตรวจสอบใบหน้าที่ไม่รู้จัก

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด: ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลใบหน้าที่ระบบไม่รู้จัก ก่อนตัดสินใจอนุมัติหรือปฏิเสธการลงทะเบียน

เงื่อนไขก่อนเริ่มต้น

- มีรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก
- ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดดูรายการได้

เหตุการณ์เริ่มต้น: ผู้ดูแลระบบเลือกรายการใบหน้าที่ต้องการตรวจสอบ

ขั้นตอนการทำงานหลัก

1. ผู้ดูแลระบบเลือกรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก
2. ระบบแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบหน้า
3. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล

4. ผู้ดูแลระบบพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือปฏิเสธการลงทะเบียน

กรณีทางเลือก

- A1: หากข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบถ้วน ผู้ดูแลระบบยังไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ได้
- A2: หากไม่สามารถเปิดรายการได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด

เงื่อนไขหลังสิ้นสุด: รายการได้รับการตรวจสอบ หรือผู้ดูแลระบบได้รับแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง: FR-004, FR-005, FR-006

UC-05: อนุมัติการลงทะเบียนใบหน้า

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด: ผู้ดูแลระบบอนุมัติการเพิ่มข้อมูลใบหน้าที่ไม่รู้จัก เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในกระบวนการจดจำใบหน้าได้

เงื่อนไขก่อนเริ่มต้น

- มีรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก
- ผู้ดูแลระบบได้ตรวจสอบรายการแล้ว
- มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน

เหตุการณ์เริ่มต้น: ผู้ดูแลระบบเลือกอนุมัติการลงทะเบียนใบหน้า

ขั้นตอนการทำงานหลัก

1. ผู้ดูแลระบบเปิดรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก
2. ระบบแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล
4. ผู้ดูแลระบบเลือกอนุมัติการลงทะเบียน
5. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่จำเป็น
6. หากข้อมูลผ่านการตรวจสอบ ระบบบันทึกข้อมูลใบหน้าลงในข้อมูลที่ใช้สำหรับการจดจำ
7. ระบบแสดงสถานะการลงทะเบียน

กรณีทางเลือก

- A1: หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบแจ้งให้เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล
- A2: หากข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ ระบบไม่ดำเนินการลงทะเบียนและแจ้งข้อผิดพลาด
- A3: หากบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ระบบแจ้งว่าการลงทะเบียนไม่สำเร็จ

เงื่อนไขหลังสิ้นสุด

- กรณีสำเร็จ: ข้อมูลใบหน้าได้รับการลงทะเบียนและพร้อมใช้ในกระบวนการจดจำครั้งต่อไป
- กรณีไม่สำเร็จ: ระบบไม่แสดงสถานะว่าลงทะเบียนสำเร็จ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง: FR-005, FR-007

UC-06: ปฏิเสธการลงทะเบียนใบหน้า

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด: ผู้ดูแลระบบปฏิเสธการเพิ่มข้อมูลใบหน้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ข้อมูลที่ใช้ในการจดจำใบหน้า

เงื่อนไขก่อนเริ่มต้น

- มีรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก
- ผู้ดูแลระบบได้ตรวจสอบรายการแล้ว

เหตุการณ์เริ่มต้น: ผู้ดูแลระบบเลือกปฏิเสธการลงทะเบียน

ขั้นตอนการทำงานหลัก

1. ผู้ดูแลระบบเปิดรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก
2. ระบบแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ดูแลระบบเลือกปฏิเสธการลงทะเบียน
4. ระบบดำเนินการตามกฎการปฏิเสธที่กำหนด
5. ระบบแสดงสถานะหลังดำเนินการ

กรณีทางเลือก

- A1: หากไม่สามารถบันทึกสถานะการปฏิเสธได้ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด
- A2: หากรายการไม่พร้อมให้ดำเนินการ ระบบแจ้งว่าไม่สามารถทำรายการได้

เงื่อนไขหลังสิ้นสุด

- ข้อมูลใบหน้าที่ถูกปฏิเสธจะไม่ถูกเพิ่มเข้าสู่ข้อมูลที่ใช้ในการจดจำ
- รายการถูกจัดการตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่กำหนด

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง: FR-006

UC-07: จัดการข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียน

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ดูแลระบบ

รายละเอียด: ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในกระบวนการจดจำใบหน้า

เงื่อนไขก่อนเริ่มต้น

- ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงฟังก์ชันจัดการข้อมูลใบหน้าได้
- มีข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ หรือสามารถเพิ่มข้อมูลได้ตามฟังก์ชันที่รองรับ

เหตุการณ์เริ่มต้น: ผู้ดูแลระบบเปิดหน้าจัดการข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียน

ขั้นตอนการทำงานหลัก

1. ผู้ดูแลระบบเปิดรายการข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียน
2. ระบบแสดงข้อมูลที่มีอยู่
3. ผู้ดูแลระบบเลือกรายการหรือการดำเนินการที่ต้องการ
4. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ
5. ระบบดำเนินการตามกฎที่กำหนด
6. ระบบแสดงผลการดำเนินการ

กรณีทางเลือก

- A1: หากไม่มีข้อมูล ระบบแสดงข้อความว่าไม่มีรายการ
- A2: หากคำขอไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูล
- A3: หากดำเนินการไม่สำเร็จ ระบบแจ้งข้อผิดพลาด

เงื่อนไขหลังสิ้นสุด: ข้อมูลที่ลงทะเบียนยังคงสอดคล้องกับผลการดำเนินการที่สำเร็จ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง: FR-007

หมายเหตุ: การเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลเป็นขอบเขตที่เสนอไว้เบื้องต้น ต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในต้นแบบจริงหรือไม่

---

5. ความสัมพันธ์ระหว่างกรณีการใช้งาน

กระบวนการทำงานโดยรวมมีดังนี้

1. ผู้ใช้งานเริ่มกระบวนการจดจำใบหน้า
2. ระบบตรวจจับและเปรียบเทียบใบหน้ากับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้
3. ระบบแสดงผลการจดจำ
4. หากเป็นใบหน้าที่ไม่รู้จัก ระบบจะจัดเตรียมข้อมูลให้ตรวจสอบตามฟังก์ชันที่รองรับ
5. ผู้ดูแลระบบเปิดรายการและตรวจสอบใบหน้า
6. ผู้ดูแลระบบเลือกอนุมัติหรือปฏิเสธการลงทะเบียน
7. หากอนุมัติและบันทึกสำเร็จ ข้อมูลใบหน้าจะพร้อมใช้ในกระบวนการจดจำครั้งต่อไป

การอนุมัติและการปฏิเสธเป็นผลลัพธ์ทางเลือกของการตรวจสอบรายการเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องดำเนินการทั้งสองอย่างกับรายการเดียวกัน

---

6. กฎทางธุรกิจ (Business Rules)

รหัส	กฎทางธุรกิจ

BRULE-01	ระบบไม่ควรยืนยันตัวบุคคลหากผลการจับคู่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
BRULE-02	รายการใบหน้าที่ไม่รู้จักต้องผ่านการตรวจสอบก่อนอนุมัติการลงทะเบียน
BRULE-03	ข้อมูลใบหน้าที่จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงต้องผ่านกระบวนการลงทะเบียนสำเร็จ
BRULE-04	ระบบต้องไม่แสดงว่าลงทะเบียนสำเร็จหากไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
BRULE-05	การจัดการข้อมูลใบหน้าต้องคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย สิทธิ์การเข้าถึง และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

กฎเหล่านี้เป็นข้อเสนอสำหรับกรณีศึกษาและต้องตรวจสอบก่อนนำไปใช้งานจริง

---

7. ตารางเชื่อมโยงข้อกำหนด (Traceability Matrix)

BRD ID	FRS ID	Use Case ID
BR-001	FR-001, FR-002, FR-003	UC-01, UC-02
BR-002	FR-004, FR-005, FR-006	UC-03, UC-04, UC-05, UC-06
BR-003	FR-007	UC-07
BR-004	NFR-003, NFR-004	เกี่ยวข้องกับกรณีการใช้งานที่จัดการข้อมูลใบหน้า

---

8. ข้อสมมติและประเด็นที่ต้องสอบถามเพิ่มเติม

1. ระบบรับภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์ ไฟล์ภาพ หรือรองรับทั้งสองรูปแบบ?
2. ต้องกำหนดเกณฑ์การจับคู่ใบหน้าอย่างไรจึงจะถือว่าระบุตัวบุคคลได้?
3. ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการลงทะเบียนบุคคล?
4. ใครมีสิทธิ์อนุมัติหรือปฏิเสธการลงทะเบียนใบหน้า?
5. ต้องเก็บข้อมูลใบหน้าที่ไม่รู้จักไว้นานเท่าใด?
6. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลได้หรือไม่?
7. ระบบควรจัดการอย่างไรเมื่อผลการจดจำไม่ชัดเจน?

8. ต้องกำหนดเกณฑ์ด้านความแม่นยำและประสิทธิภาพของระบบอย่างไร?

---

9. สถานะเอกสาร

เอกสารนี้เป็นฉบับร่างสำหรับใช้ใน Portfolio โดยอ้างอิงจากโครงงานทางวิชาการและเอกสาร BRD/FRS ที่จัดทำขึ้น ไม่ใช่ข้อกำหนดที่ได้รับการอนุมัติจากลูกค้าจริง ประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันก่อนนำไปใช้พัฒนาระบบจริง